

2026 年度 数学講究研究報告

量子線形方程式と HHL アルゴリズムの数学的構成

学籍番号：230440011

氏 名：今泉 力

名城大学 理工学部 数学科

目次

要約	1
第1章 はじめに	2
1.1 本論文の目的	2
1.2 本論文の構成と前提知識	3
第2章 量子計算の基礎	5
2.1 量子ビットと量子状態	5
2.1.1 ブラケット記法	5
2.1.2 量子状態の公理	6
2.1.3 射影測定の公理	6
2.2 量子ゲートと複数量子ビット	7
2.2.1 ユニタリ変換と1量子ビットゲート	7
2.2.2 テンソル積と複合系	8
2.2.3 複数量子ビットに作用するゲート	10
2.3 量子回路の表現	10
2.4 量子もつれと複合系の測定	11
2.5 補助量子ビットと逆演算	12
2.6 古典データの符号化	12
2.7 制御回転による振幅の変換	13
第3章 HHLに必要な量子サブルーチン	15
3.1 量子フーリエ変換	15
3.1.1 定義	15
3.1.2 量子回路による実装と逆変換	17
3.1.3 回路規模と読み出し	19
3.2 量子位相推定	20
3.2.1 問題の設定	20
3.2.2 位相キックバック	20
3.2.3 制御ユニタリ演算による位相の書き込み	20
3.2.4 逆量子フーリエ変換による読み出し	21
3.2.5 有限ビット精度での推定	21
3.2.6 固有状態の重ね合わせに対する作用	22
3.2.7 エルミート行列の固有値推定	22
3.2.8 逆量子位相推定	23
3.3 振幅増幅	23
3.3.1 問題の設定	23

3.3.2	良い部分空間に関する反射	24
3.3.3	初期状態に関する反射	24
3.3.4	二つの反射による回転	25
3.3.5	反復回数と二次高速化	25
3.4	行列の指数関数と時間発展	25
第4章	量子線形方程式と HHL アルゴリズム	28
4.1	機械学習に現れる線形代数計算	28
4.1.1	線形回帰の定式化	28
4.1.2	最小二乗法	29
4.1.3	線形方程式への帰着	29
4.2	量子線形方程式問題	30
4.2.1	問題の設定	30
4.2.2	固有値分解による解の表現	31
4.2.3	条件数	31
4.3	HHL アルゴリズムの構成	32
4.3.1	レジスタの準備	32
4.3.2	量子位相推定	32
4.3.3	固有値の逆数を反映する制御回転	33
4.3.4	逆量子位相推定と補助量子ビットの測定	33
4.3.5	処理手順のまとめ	34
4.4	HHL アルゴリズムの正しさ	34
4.4.1	理想化された場合の正しさ	34
4.4.2	2次元線形方程式の具体例	35
4.5	成功確率と振幅増幅	36
4.6	有限精度・計算量と成立条件	36
4.6.1	行列のエルミート性と可逆性	37
4.6.2	疎性とハミルトニアンシミュレーション	37
4.6.3	状態準備の計算量	37
4.6.4	条件数と精度	37
4.6.5	出力の読み出し	38
4.6.6	計算量を評価する範囲	38
第5章	まとめ	39
5.1	本論文で示したこと	39
5.2	成立条件と残された課題	39
	謝辞	40
	参考文献	41

要約

本論文では、線形方程式の解に対応する量子状態を生成する HHL アルゴリズムの数学的構成を説明する。線形方程式は、線形代数の基本問題であるとともに、機械学習における最小二乗法にも現れる。HHL アルゴリズムを理解するには、行列の固有値分解に加えて、量子状態の変換と測定を組み合わせた計算を追う必要がある。本論文の目的は、必要な量子計算の基礎を整え、各段階の状態変化から成功時の出力を導くことである。

まず、有限次元複素内積空間を用いて、量子状態、ユニタリ変換、射影測定および複合系を定式化する。複数の量子レジスタを記述するためにテンソル積を導入し、積基底、内積、線形写像の合成と随伴の性質を確認する。さらに、制御回転による振幅の変換と測定後の規格化を説明する。次に、量子フーリエ変換、量子位相推定、振幅増幅、行列の指数関数を取り上げ、HHL で用いる役割を明らかにする。

可逆なエルミート行列 A と規格化された入力状態 $|b\rangle$ に対し、HHL では、位相推定によって固有値を符号化し、制御回転によって固有値の逆数を振幅に反映する。逆位相推定と補助量子ビットの測定を行い、固有値の符号化と各演算が正確であるという仮定の下で、成功時の出力が

$$|x\rangle = \frac{A^{-1} |b\rangle}{\|A^{-1} |b\rangle\|}$$

となることを証明する。また、非対角な 2×2 行列の具体例を構成し、固有値の符号化から成功確率 $5/8$ と条件付き出力までを計算する。

最後に、成功確率と条件数の関係、振幅増幅の役割、固有値の近似誤差が逆数に及ぼす影響を整理する。計算量の評価には、入力状態の準備、制御された行列指数関数の実行、制御回転、反復および出力の読み出しの費用が必要である。得られる出力は解に比例する量子状態であり、任意の線形方程式について解の全成分を高速に得られるとする結論は導かない。このように、理想的な場合の正しさと、計算上の利点に必要な条件を区別する。

第1章 はじめに

1.1 本論文の目的

本論文では、嶋田義皓『量子コンピューティング基本アルゴリズムから量子機械学習まで』[1]を主資料とし、量子計算の基礎から HHL アルゴリズムまでを扱う。主資料の第2章から量子状態、測定、量子ゲートと複合系を、第3章から HHL に必要なサブルーチンを取り上げ、第4章 4.4.2 節の量子線形方程式へつなげる。主資料で省略された途中計算は、用いた線形代数の結果を明示して補う。また、後述の2次元例は、本論文で構成した具体例として計算する。

線形方程式

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (1.1)$$

は、線形代数における基本的な問題である。ここで、 A は N 次正方行列、 $\mathbf{b}$ は N 次元ベクトルであり、 $\mathbf{x}$ が求めるべき未知ベクトルである。行列 A が可逆であれば、式 (1.1) の解は $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ によって一意に定まる。線形方程式はそれ自体が重要であるだけでなく、最小二乗法をはじめとするさまざまな計算を記述する際にも現れる。

Harrow, Hassidim, Lloyd が提案した HHL アルゴリズムは、一定の仮定の下で線形方程式を量子計算によって扱うアルゴリズムである [1]。ただし、HHL アルゴリズムが出力するのは、 $A^{-1}\mathbf{b}$ の成分をすべて並べた古典的なベクトルではない。非零ベクトル $\mathbf{b}$ を規格化して量子状態 $|b\rangle$ として与えたとき、HHL アルゴリズムの目標は、理想的には

$$|x\rangle = \frac{A^{-1}|b\rangle}{\|A^{-1}|b\rangle\|} \quad (1.2)$$

という量子状態を生成することである。したがって、HHL アルゴリズムを理解するためには、線形方程式の解だけでなく、量子状態の変換と測定を考える必要がある。

HHL アルゴリズムは、単一の量子操作によって式 (1.2) を直接生成するものではない。まず、エルミート行列 A の固有値を量子位相推定によって量子レジスタへ符号化する。次に、固有値に応じた制御回転を補助量子ビットへ作用させ、固有値 λ をその逆数 $1/\lambda$ に比例する振幅へ変換する。最後に、逆量子位相推定によって途中計算に用いたレジスタを初期状態へ戻し、補助量子ビットを測定する。所定の測定結果が得られた場合に、残された量子状態が式 (1.2) となる。これらの操作は、量子フーリエ変換、量子位相推定、制御回転、行列の指数関数、振幅増幅といった複数の数学的事項に基づいている [1]。

本論文の目的は、HHL アルゴリズムを構成するこれらの事項を順に定義し、その性質を証明した上で、アルゴリズムの各段階における量子状態を数式によって追跡することである。主題とするのは、線形代数で記述される固有値の逆数が、量子回路の操作を通して確率振幅へ反映される仕組みである。この仕組みを追うことで、個別に導入される量子計算の基礎事項と、一つのアルゴリズムの正しさとの関係を具体的に説明できる。そのため、対象を HHL とその理解に必要な準備に絞る。特に、次の三点を明らかにする。

- (1) 量子状態、測定、複合系および量子ゲートを、有限次元複素内積空間の言葉で定式化する。
- (2) 量子位相推定などの各サブルーチンについて、必要な仮定を示し、実現する状態変化を導く。
- (3) HHL アルゴリズムの各段階を計算し、成功時の出力が式 (1.2) となることを証明する。

また、固有値が有限の量子ビット数で正確に表される理想的な場合と、位相推定や制御回転に近似を含む場合とを区別する。理想的な場合には出力状態の正しさを詳しく証明し、近似を含む場合には固有値の誤差が逆数へどのように伝わるかを説明する。さらに、成功確率、行列の条件数、入力状態の準備、行列の指数関数に対応する量子操作、出力の読み出し方を整理する。これにより、HHL アルゴリズムの数学的な計算構造と、その計算量を論じる際に必要となる条件とを分けて理解することを目指す。

1.2 本論文の構成と前提知識

本論文では、複素ベクトル空間、内積、正規直交基底、線形写像、固有値・固有ベクトル、ユニタリ行列、エルミート行列、およびスペクトル分解に関する線形代数の基本事項を既知とする。これらを学んだ学生を読者として想定し、量子計算の知識は仮定しない。一方、量子計算で用いるブラケット記法、量子状態と測定の公理、量子回路の表記については本文中で定義する。また、テンソル積は複数量子ビットの記述と HHL アルゴリズムのレジスタ構成に不可欠であるため、その定義と必要な性質を第 2 章で詳しく述べる。

本論文を通して、対象とする量子系は有限次元とし、特に断らない限り純粋状態を扱う。ベクトルを量子状態として表すときにはケット $|\psi\rangle$ を用い、その共役転置をブラ $\langle\psi|$ と書く。内積 $\langle\phi|\psi\rangle$ は第 1 変数について共役線形、第 2 変数について線形とする。内積から定まるノルムを $\|\cdot\|$ 、行列または線形写像の随伴を $A^\dagger$ によって表す。これらの記法の具体的な性質は、第 2 章で量子状態を導入する際に確認する。

各章の内容と、HHL アルゴリズムにおける役割を表 1.1 に示す。

表 1.1: 本論文の構成と HHL アルゴリズムとの関係

章	主な内容	HHL アルゴリズムにおける役割
第 2 章	量子状態, テンソル積, 量子ゲート, 測定, 補助量子ビット, データの符号化, 制御回転	入力状態と複数レジスタを表し, 固有値に応じた振幅の変換と測定後状態を計算するための基礎を与える.
第 3 章	量子フーリエ変換, 量子位相推定, 振幅増幅, 行列の指数関数	行列の固有値を位相として取り出し, HHL の成功確率を改善するためのサブルーチンを与える.
第 4 章	量子線形方程式問題, HHL の構成と正しさ, 具体例, 成功確率, 有限精度と成立条件	第 2 章と第 3 章の結果を組み合わせ, 成功時に解状態が得られることを証明する.
第 5 章	結果と成立条件の整理	本論文で示した結果と, 計算量を評価するために必要な仮定をまとめる.

第 2 章では, 量子計算の基礎を扱う. 量子ビットと量子状態から始め, 量子状態の時間発展を表すユニタリ変換, テンソル積による複合系, 量子ゲートと量子回路, 射影測定を順に導入する. さらに, 補助量子ビットと逆演算, 古典ベクトルの振幅符号化, レジスタの値に応じた制御回転を説明する.

第 3 章では, HHL アルゴリズムに必要な量子サブルーチンを扱う. まず量子フーリエ変換を定義し, ユニタリなゲートによる回路分解を示す. 次に, 量子位相推定がユニタリ行列の固有値の位相を量子レジスタへ符号化する過程を導出する. その後, 成功状態の振幅を増やす振幅増幅を二次元空間上の回転として説明する. 最後に, エルミート行列 A からユニタリ行列 e^{iAt} を構成し, A の固有値と位相推定で得られる位相の関係を示す.

第 4 章では, 量子線形方程式問題を定義し, HHL アルゴリズムを構成する. 位相推定, 制御回転, 逆位相推定, 測定の各段階について, 三つの量子レジスタの状態を順に計算する. その上で, 理想的な場合の出力状態が式 (1.2) に一致することを証明する. また, 2×2 行列の例を用いて全過程を具体的に計算し, 成功確率と振幅増幅, 有限精度による誤差, 計算量を述べる際の仮定を整理する.

第 5 章では, 各章で得られた結果をまとめ, HHL アルゴリズムの正しさが成立する数学的仮定と, 計算上の利点を論じるために別途必要となる実装上の仮定を区別して述べる.

本論文の範囲は, HHL アルゴリズムの理解に必要な事項に限る. 量子計算の歴史, 量子ハードウェア, ブロッホ球, 量子テレポーテーション, 密度行列, 振幅推定, 変分量子アルゴリズム, および HHL 以後の個別の量子機械学習アルゴリズムは扱わない.

第2章 量子計算の基礎

本章では、HHL アルゴリズムの状態変化を記述するために必要な量子計算の基礎を準備する [1]。対象を有限次元の純粋状態と射影測定に限り、量子状態、ユニタリ変換、複合系、測定という公理を順に述べる。特に、複数の量子レジスタを扱うためのテンソル積については、定義から始めて、積基底、内積、線形写像および随伴に関する性質を証明する。

2.1 量子ビットと量子状態

2.1.1 ブラケット記法

有限次元複素内積空間 $\mathcal{H}$ のベクトルを

$$|\psi\rangle := (\psi_0 \ \psi_1 \ \cdots \ \psi_{d-1})^T \quad (2.1)$$

と書き、これを**ケット**という。ケット $|\psi\rangle$ の共役転置 $\langle\psi| := |\psi\rangle^\dagger$ を**ブラ**という。ベクトル $|\psi\rangle$ と $|\phi\rangle$ の内積を $\langle\phi|\psi\rangle := \langle\phi||\psi\rangle$ と書き、

$$\langle\phi|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{d-1} \overline{\phi_j} \psi_j \quad (2.2)$$

である。内積から定まるノルムを $\| |\psi\rangle \| := \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}$ と書く。また、 $|\psi\rangle \langle\phi|$ は $|v\rangle \mapsto \langle\phi|v\rangle |\psi\rangle$ で定まる線形写像を表す。

命題 2.1 正規直交基底 $\{|e_j\rangle\}_{j=0}^{d-1}$ に対し、任意の $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ は

$$|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{d-1} \langle e_j|\psi\rangle |e_j\rangle \quad (2.3)$$

と一意的に表される。

証明. 基底であるから $|\psi\rangle = \sum_j c_j |e_j\rangle$ と一意的に表される。左から $\langle e_k|$ を作用させると

$$\langle e_k|\psi\rangle = \sum_j c_j \langle e_k|e_j\rangle = \sum_j c_j \delta_{kj} = c_k$$

である。したがって $c_j = \langle e_j|\psi\rangle$ となる。 □

2.1.2 量子状態の公理

定義 2.1 (純粋状態) 孤立した量子系の純粋状態は、状態空間 $\mathcal{H}$ の単位ベクトル $|\psi\rangle$, すなわち $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ を満たすベクトルによって表される.

1 量子ビットの状態空間は $\mathbb{C}^2$ である. 計算基底を

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

と定めると, 一般の 1 量子ビット状態は

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2.5)$$

と表される. 係数 α, β を確率振幅という. 実数 γ に対して $|\psi\rangle$ と $e^{i\gamma}|\psi\rangle$ は同じ物理状態を表す. この因子を大域位相という. 一方, α と β の間の相対位相は, 後の演算と測定結果に影響する.

2.1.3 射影測定の公理

定義 2.2 (直交射影) 線形写像 $P: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ が $P^2 = P$ かつ $P^\dagger = P$ を満たすとき, P を直交射影という.

定義 2.3 (射影測定) 直交射影の族 $\{P_m\}_{m \in M}$ が

$$P_m P_{m'} = \delta_{mm'} P_m, \quad \sum_{m \in M} P_m = I \quad (2.6)$$

を満たすとする. 状態 $|\psi\rangle$ の測定で結果 m を得る確率は

$$p(m) = \langle\psi| P_m |\psi\rangle = \|P_m |\psi\rangle\|^2 \quad (2.7)$$

であり, $p(m) > 0$ なら測定後状態は

$$|\psi_m\rangle = \frac{P_m |\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}} \quad (2.8)$$

であるとする.

命題 2.2 射影測定の各結果の確率は非負で総和は 1 であり, 式 (2.8) の状態は規格化されている.

証明. 式 (2.7) はノルムの二乗であるから $p(m) \geq 0$ である. 完全性関係と状態の規格化より

$$\sum_m p(m) = \langle\psi| \left(\sum_m P_m \right) |\psi\rangle = \langle\psi| I |\psi\rangle = 1$$

を得る．さらに $P_m^\dagger P_m = P_m$ より

$$\langle \psi_m | \psi_m \rangle = \frac{\langle \psi | P_m^\dagger P_m | \psi \rangle}{p(m)} = 1$$

となる. □

計算基底測定では $P_0 = |0\rangle\langle 0|$, $P_1 = |1\rangle\langle 1|$ とする．式 (2.5) に対し, $p(0) = |\alpha|^2$, $p(1) = |\beta|^2$ である．この規則をボルン則という．

命題 2.3 状態 $|\psi\rangle$ と $e^{i\gamma}|\psi\rangle$ は, すべての射影測定で同じ確率を与える．

証明. 任意の m について

$$e^{-i\gamma} \langle \psi | P_m e^{i\gamma} | \psi \rangle = \langle \psi | P_m | \psi \rangle$$

であるため, 測定確率は大域位相に依存しない. □

例 2.1 状態 $|\psi\rangle = (|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$ を計算基底で測定すると, 結果 0 と 1 はともに確率 1/2 で得られる．

2.2 量子ゲートと複数量子ビット

2.2.1 ユニタリ変換と 1 量子ビットゲート

定義 2.4 (ユニタリ写像) 内積空間 $\mathcal{H}$ 上の線形写像 U が $U^\dagger U = U U^\dagger = I$ を満たすとき, U をユニタリ写像という．

量子系が測定を受けずに閉じている間, その状態変化はユニタリ写像で表されたとする．したがって, 初期状態が $|\psi\rangle$ なら, 変化後の状態は $U|\psi\rangle$ である．

命題 2.4 ユニタリ写像 U は内積とノルムを保存し, 逆写像は $U^{-1} = U^\dagger$ である．

証明. 任意の $|\phi\rangle, |\psi\rangle$ について

$$\langle U\phi | U\psi \rangle = \langle \phi | U^\dagger U | \psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$$

である．両ベクトルを $|\phi\rangle = |\psi\rangle$ とすればノルムの保存が従う．また $U^\dagger U = U U^\dagger = I$ は, $U^\dagger$ が U の両側逆写像であることを表す. □

HHL までに用いる基本的な 1 量子ビットゲートを

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (2.9)$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

で定める．直接の行列計算により $X^\dagger X = Y^\dagger Y = Z^\dagger Z = H^\dagger H = I$ であるから，これらはすべてユニタリである．特に

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.11)$$

である．

等式 $Y^2 = I$ を用いると， y 軸回りの回転は

$$R_y(\theta) := \exp\left(-\frac{i\theta}{2}Y\right) \quad (2.12)$$

$$= \cos\frac{\theta}{2}I - i\sin\frac{\theta}{2}Y = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix} \quad (2.13)$$

となる．第2の等号は指数関数の級数を偶数次と奇数次に分けて得られる．式(2.13)の実行列表示において $c = \cos(\theta/2)$ ， $s = \sin(\theta/2)$ とおけば，

$$R_y(\theta)^\dagger R_y(\theta) = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c^2 + s^2 & 0 \\ 0 & c^2 + s^2 \end{pmatrix} = I$$

であるから， $R_y(\theta)$ もユニタリである．したがって

$$R_y(\theta)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \quad (2.14)$$

である．

2.2.2 テンソル積と複合系

定義 2.5 (ベクトル空間のテンソル積) 複素ベクトル空間 V, W のテンソル積とは，複素ベクトル空間 $V \otimes W$ と双線形写像 $\tau: V \times W \rightarrow V \otimes W$ の組であって，任意の複素ベクトル空間 Z と双線形写像 $f: V \times W \rightarrow Z$ に対し， $f = \tilde{f} \circ \tau$ を満たす線形写像 $\tilde{f}: V \otimes W \rightarrow Z$ が一意に存在するものをいう．双線形写像の値 $\tau(v, w)$ を $v \otimes w$ と書く．

この普遍性から

$$(v_1 + v_2) \otimes w = v_1 \otimes w + v_2 \otimes w, \quad (2.15)$$

$$v \otimes (w_1 + w_2) = v \otimes w_1 + v \otimes w_2, \quad (2.16)$$

$$(cv) \otimes w = v \otimes (cw) = c(v \otimes w) \quad (2.17)$$

が成り立つ．一般のテンソルは純テンソル $v \otimes w$ の有限和で表されるが，必ずしも一つの純テンソルにはならない．

命題 2.5 ベクトルの族 $\{e_i\}_{i=1}^r$ を V の基底， $\{f_j\}_{j=1}^s$ を W の基底とすると， $\{e_i \otimes f_j\}_{i,j}$ は $V \otimes W$ の基底である．したがって $\dim(V \otimes W) = rs$ である．

証明. 任意の $v = \sum_i a_i e_i$, $w = \sum_j b_j f_j$ について, 双線形性より

$$v \otimes w = \sum_{i,j} a_i b_j (e_i \otimes f_j)$$

である. 一般のテンソルは純テンソルの有限和であるから, $e_i \otimes f_j$ は $V \otimes W$ を生成する.

次に座標双線形写像 $f_{kl} : V \times W \rightarrow \mathbb{C}$ を $f_{kl}(v, w) = a_k b_l$ で定める. 普遍性より, $f_{kl} = \tilde{f}_{kl} \circ \tau$ を満たす線形写像 $\tilde{f}_{kl}$ が存在し,

$$\tilde{f}_{kl}(e_i \otimes f_j) = \delta_{ki} \delta_{lj}$$

である. もし $\sum_{i,j} c_{ij} e_i \otimes f_j = 0$ なら, 写像 $\tilde{f}_{kl}$ を作用させて $c_{kl} = 0$ を得る. 添字 k, l は任意であるから線形独立である. よってこれは rs 個の基底ベクトルからなる. $\square$

内積空間 V, W に対し, 純テンソル上で

$$\langle v_1 \otimes w_1, v_2 \otimes w_2 \rangle := \langle v_1, v_2 \rangle \langle w_1, w_2 \rangle \quad (2.18)$$

と定め, 線形性によって $V \otimes W$ 全体へ拡張する. もとの基底が正規直交基底なら

$$\langle e_i \otimes f_j, e_k \otimes f_l \rangle = \delta_{ik} \delta_{jl}$$

であるから, 積基底も正規直交基底である.

定義 2.6 (線形写像のテンソル積) 線形写像 $A : V \rightarrow V'$, $B : W \rightarrow W'$ に対し, $(A \otimes B)(v \otimes w) = Av \otimes Bw$ を満たす線形写像を $A \otimes B$ と定める.

命題 2.6 写像の定義域と値域が適合するとき

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD, \quad (2.19)$$

$$(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger \quad (2.20)$$

が成り立つ. したがって, A, B がユニタリなら $A \otimes B$ もユニタリである.

証明. 純テンソル $v \otimes w$ に作用させると

$$(A \otimes B)(C \otimes D)(v \otimes w) = ACv \otimes BDw = (AC \otimes BD)(v \otimes w)$$

である. 純テンソルが空間を生成するため式 (2.19) が従う. また純テンソルについて

$$\begin{aligned} \langle v' \otimes w', (A \otimes B)(v \otimes w) \rangle &= \langle v', Av \rangle \langle w', Bw \rangle \\ &= \langle A^\dagger v', v \rangle \langle B^\dagger w', w \rangle \\ &= \langle (A^\dagger \otimes B^\dagger)(v' \otimes w'), v \otimes w \rangle \end{aligned}$$

であり, 線形性から式 (2.20) を得る. 写像 A, B がユニタリなら両式より $(A \otimes B)^\dagger (A \otimes B) = I \otimes I$ である. $\square$

複合量子系の状態空間は、各部分系の状態空間のテンソル積で与えられるとする。たとえば2量子ビットの計算基底は

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle, \quad |ij\rangle := |i\rangle \otimes |j\rangle$$

である。本論文では左側の因子を上位の量子ビットとし、 $|x_{n-1} \cdots x_0\rangle$ を整数 $\sum_{j=0}^{n-1} 2^j x_j$ に対応させる。

2.2.3 複数量子ビットに作用するゲート

定義 2.7 (制御ユニタリ) 1量子ビットを制御系、状態空間 $\mathcal{K}$ を標的系とするとき、

$$C(U) = |0\rangle\langle 0| \otimes I_{\mathcal{K}} + |1\rangle\langle 1| \otimes U \quad (2.21)$$

を制御 U という。

命題 2.7 写像 U がユニタリなら $C(U)$ もユニタリである。

証明. 射影を $P_0 = |0\rangle\langle 0|$, $P_1 = |1\rangle\langle 1|$ とおくと、 $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$, $P_0 + P_1 = I$ である。よって

$$\begin{aligned} C(U)^\dagger C(U) &= (P_0 \otimes I + P_1 \otimes U^\dagger)(P_0 \otimes I + P_1 \otimes U) \\ &= P_0 \otimes I + P_1 \otimes U^\dagger U = (P_0 + P_1) \otimes I = I \end{aligned}$$

である。同様に $C(U)C(U)^\dagger = I$ も得られる。 $\square$

標的の演算を $U = X$ とした場合が CNOT ゲートである。また、制御量子ビットが $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, 標的が $|\psi\rangle$ なら、線形性より

$$C(U)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)|\psi\rangle = \alpha|0\rangle|\psi\rangle + \beta|1\rangle U|\psi\rangle \quad (2.22)$$

となる。この式は位相推定と制御回転で繰り返し用いる。

2.3 量子回路の表現

量子回路は、量子状態に作用するユニタリ写像と測定を図式的に表す。本論文では量子線を横向きに描き、時間は左から右へ進むものとする。1量子ビットゲートは量子線上の箱、制御ユニタリは制御点と標的の箱を結ぶ線、測定はメータ形の記号で表す。複数量子ビットを一つのまとまりとして扱うとき、そのまとまりをレジスタという。

回路上で $U_1, U_2, \dots, U_k$ が左からこの順に現れる場合、入力 $|\psi\rangle$ に対する出力は

$$U_k \cdots U_2 U_1 |\psi\rangle \quad (2.23)$$

である。行列積では右端の演算子から作用することに注意する。

命題 2.8 ユニタリ回路 $W = U_k \cdots U_1$ の逆回路は $W^\dagger = U_1^\dagger \cdots U_k^\dagger$ である.

証明. 積の随伴について $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$ であるから, $(U_k \cdots U_1)^\dagger = U_1^\dagger \cdots U_k^\dagger$ となる. 各 U_j はユニタリなので $W^\dagger W = I$ である. したがって, 回路図ではゲートの順を逆にし, 各ゲートを随伴に置き換えればよい. $\square$

たとえば2量子ビットに $H \otimes I$ を作用させた後, 第1量子ビットを制御とする CNOT を作用させる回路では, 入力 $|00\rangle$ は

$$|00\rangle \xrightarrow{H \otimes I} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

と変化する. このように, 本論文では重要な回路について, 回路図だけでなく各段階のケットも併記する.

2.4 量子もつれと複合系の測定

定義 2.8 (積状態と量子もつれ) 複合系 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ の純粋状態 $|\Psi\rangle$ が $|u\rangle \otimes |v\rangle$ と表されるとき, $|\Psi\rangle$ を積状態という. 積状態として表せない純粋状態をもつれ状態という.

命題 2.9 ベル状態 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ はもつれ状態である.

証明. 積状態であると仮定し,

$$|\Phi^+\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle)(c|0\rangle + d|1\rangle) = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle$$

と書く. 係数比較より $ac = bd = 1/\sqrt{2}$ かつ $ad = bc = 0$ である. 条件 $ac \neq 0$ より $a, c \neq 0$ である. 等式 $ad = 0$ から $d = 0$ となるが, これは $bd = 1/\sqrt{2}$ に反する. よって積状態ではない. $\square$

複合系の第1部分だけを射影 P_m で測定する操作は, 全体系では $P_m \otimes I$ によって表される. 状態を

$$|\Psi\rangle = \sum_{i,j} \alpha_{ij} |i\rangle_A |j\rangle_B \quad (2.24)$$

とし, 第1系を計算基底で測定する. 結果 i に対応する射影は $P_i = |i\rangle \langle i| \otimes I$ であり,

$$P_i |\Psi\rangle = \sum_j \alpha_{ij} |i\rangle |j\rangle$$

となる. 積基底の正規直交性から, 結果 i の確率は

$$p(i) = \sum_j |\alpha_{ij}|^2 \quad (2.25)$$

である。確率が $p(i) > 0$ のとき、測定後状態は

$$\frac{1}{\sqrt{p(i)}} \sum_j \alpha_{ij} |i\rangle |j\rangle \quad (2.26)$$

となる。

ベル状態では第 1 量子ビットの測定結果 0, 1 はともに確率 1/2 である。結果が 0 なら全体系は $|00\rangle$ 、結果が 1 なら $|11\rangle$ となる。したがって、第 1 量子ビットの測定結果を知ると、第 2 量子ビットの結果も確定する。

2.5 補助量子ビットと逆演算

量子回路では、途中の計算結果を保持するために追加の量子ビットを用いる。これを補助量子ビット、複数まとめたものを補助レジスタという。補助レジスタが不要な情報を保持したまま系レジスタともつれると、後の干渉が妨げられる。そこで、必要な操作を終えた後に計算を逆向きに行い、補助レジスタを初期状態へ戻す。この操作を逆演算またはアンコンピュテーションという。

系レジスタの正規直交状態 $|x\rangle$ に対して

$$U |x\rangle |0\rangle = |x\rangle |f(x)\rangle \quad (2.27)$$

となるユニタリ U を考える。固有値など $f(x)$ に依存する制御演算 V を別の標的レジスタへ作用させた後、 $U^\dagger$ を作用させると

$$\sum_x \alpha_x |x\rangle |0\rangle |\eta\rangle \xrightarrow{U} \sum_x \alpha_x |x\rangle |f(x)\rangle |\eta\rangle \quad (2.28)$$

$$\xrightarrow{V} \sum_x \alpha_x |x\rangle |f(x)\rangle V_{f(x)} |\eta\rangle \quad (2.29)$$

$$\xrightarrow{U^\dagger} \sum_x \alpha_x |x\rangle |0\rangle V_{f(x)} |\eta\rangle \quad (2.30)$$

となる。最後の等号は、 $U^\dagger U = I$ と線形性による。標的の状態 $V_{f(x)} |\eta\rangle$ に $f(x)$ の効果は残る一方、計算用レジスタは $|0\rangle$ に戻る。

ただし、 $U^\dagger$ を作用させる前に $|x\rangle$ または $|f(x)\rangle$ を測定したり、式 (2.27) の対応を壊す操作を加えたりすると、上の逆演算は成立しない。HHL では、固有値に応じた制御回転を終えた後、逆量子位相推定によって位相レジスタを初期状態へ戻す。

2.6 古典データの符号化

古典データを量子アルゴリズムで扱うには、量子状態として準備する方法を定める必要がある。本論文では基底符号化と振幅符号化だけを用いる [1]。

古典的な n ビット列 $x = x_{n-1} \cdots x_0$ を n 量子ビットの計算基底状態 $|x_{n-1} \cdots x_0\rangle$ へ対応させる方法を基底符号化という。これは位相推定で整数または固定小数点数をレジスタへ保存する際に用いる。

定義 2.9 (振幅符号化) 非零ベクトル $\mathbf{b} = (b_0, \dots, b_{N-1})^\top \in \mathbb{C}^N$ に対し,

$$|b\rangle = \frac{1}{\|\mathbf{b}\|_2} \sum_{j=0}^{N-1} b_j |j\rangle \quad (2.31)$$

を $\mathbf{b}$ の振幅符号化という。次元 N が 2 の冪でない場合は、零成分を加えて 2^n 次元の状態空間へ埋め込む。

命題 2.10 式 (2.31) で定まる $|b\rangle$ は規格化されている。

証明. 計算基底の正規直交性を用いると

$$\langle b|b\rangle = \frac{1}{\|\mathbf{b}\|_2^2} \sum_{j,k} \bar{b}_j b_k \langle j|k\rangle = \frac{\sum_j |b_j|^2}{\|\mathbf{b}\|_2^2} = 1$$

である。非零性の仮定 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ により分母は零でない。 □

HHL への入力は式 (2.31) の $|b\rangle$ である。ただし、ベクトルが古典的に与えられたことから、この状態を効率よく準備できるとは限らない。したがって第 4 章の計算量では、 $|b\rangle$ を準備する手段とそのコストを仮定として明記する。

2.7 制御回転による振幅の変換

値レジスタの計算基底を $\{|z\rangle\}$ とし、実数値関数 g がすべての z について $|g(z)| \leq 1$ を満たすとする。値 z に応じて補助量子ビットを回転する演算 W_g を

$$W_g |z\rangle |0\rangle = |z\rangle \left(\sqrt{1 - g(z)^2} |0\rangle + g(z) |1\rangle \right) \quad (2.32)$$

と定める。

回転角を $\theta_z = 2 \arcsin g(z)$ とおけば、式 (2.14) より補助量子ビットへの $R_y(\theta_z)$ によって式 (2.32) が得られる。値レジスタ全体では

$$W_g = \sum_z |z\rangle \langle z| \otimes R_y(2 \arcsin g(z)) \quad (2.33)$$

と書ける。

命題 2.11 演算 W_g はユニタリである。また、規格化された入力 $\sum_z \alpha_z |z\rangle |0\rangle$ に W_g を作用させて補助量子ビットを測定すると、結果 1 を得る確率は

$$p_1 = \sum_z |\alpha_z|^2 g(z)^2 \quad (2.34)$$

である．成功確率が $p_1 > 0$ のとき，値レジスタの条件付き状態は

$$\frac{1}{\sqrt{p_1}} \sum_z \alpha_z g(z) |z\rangle \quad (2.35)$$

である．

証明． 式 (2.33) は，互いに直交する部分空間 $\text{span}\{|z\rangle\} \otimes \mathbb{C}^2$ ごとにユニタリ $R_y(2 \arcsin g(z))$ を作用させるブロック対角演算である．実際，

$$\begin{aligned} W_g^\dagger W_g &= \sum_{z, z'} |z\rangle \langle z| z'\rangle \langle z'| \otimes R_y(2 \arcsin g(z))^\dagger R_y(2 \arcsin g(z')) \\ &= \sum_z |z\rangle \langle z| \otimes I = I \end{aligned}$$

である．入力へ作用させた状態は

$$\sum_z \alpha_z \sqrt{1 - g(z)^2} |z\rangle |0\rangle + \sum_z \alpha_z g(z) |z\rangle |1\rangle$$

となる．第 2 項のノルムの二乗を計算基底の正規直交性で求めると式 (2.34) を得る．射影後の第 2 項を $\sqrt{p_1}$ で割れば式 (2.35) となる． $\square$

HHL では， z が固有値の近似値 $\tilde{\lambda}$ を表し， $g(\tilde{\lambda}) = C/\tilde{\lambda}$ と選ぶ．定数 C の条件，固有値の符号，有限精度による誤差は第 4 章で定める．本節では，角度を計算する可逆回路の構成までは扱わず，式 (2.33) の演算を必要な精度で実行できるものとする．

第3章 HHLに必要な量子サブルーチン

本章では、HHL アルゴリズムに必要な四つの数学的处理を扱う。量子フーリエ変換によって位相を表す基底を構成し、量子位相推定によってユニタリ写像の固有位相を量子レジスタへ書き込む。さらに、振幅増幅によって成功成分を増幅する仕組みを示す。最後に、エルミート行列 A からユニタリ写像 e^{iAt} を構成し、 A の固有値を量子位相推定で扱える位相へ対応させる。

3.1 量子フーリエ変換

3.1.1 定義

量子コンピュータで離散フーリエ変換を行うサブルーチンを**量子フーリエ変換**という [1]。量子ビット数 t を正の整数とし、計算基底状態の総数を

$$M := 2^t \quad (3.1)$$

とする。量子状態の振幅として用いる複素数の配列 $\{x_j\}_{j=0}^{M-1}$ は、規格化条件

$$\sum_{j=0}^{M-1} |x_j|^2 = 1 \quad (3.2)$$

を満たすものとする。この配列に対する離散フーリエ変換を

$$y_k := \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} x_j \exp\left(\frac{2\pi i k j}{M}\right), \quad k = 0, 1, \dots, M-1 \quad (3.3)$$

と定義する。ここで、 i は虚数単位である。

入力と出力を列ベクトル

$$\mathbf{x} := \begin{bmatrix} x_0 & x_1 & \cdots & x_{M-1} \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{y} := \begin{bmatrix} y_0 & y_1 & \cdots & y_{M-1} \end{bmatrix}^T \quad (3.4)$$

とする。また、 $M \times M$ 行列 W の行列要素を

$$W_{kj} := \left[\exp\left(\frac{2\pi i}{M}\right) \right]^{kj}, \quad j, k = 0, 1, \dots, M-1 \quad (3.5)$$

と定義すれば、式 (3.3) は

$$\mathbf{y} = \frac{1}{\sqrt{M}} W \mathbf{x} \quad (3.6)$$

と表される。

次に、 $\mathbf{x}$ と $\mathbf{y}$ をそれぞれ振幅符号化した量子状態を

$$|x\rangle := \sum_{j=0}^{M-1} x_j |j\rangle, \quad |y\rangle := \sum_{k=0}^{M-1} y_k |k\rangle \quad (3.7)$$

と定義する。量子フーリエ変換 F_M は、これらの状態の間を

$$F_M |x\rangle = |y\rangle \quad (3.8)$$

と変換するユニタリ演算子である。式 (3.3) と式 (3.7) より、出力状態は

$$\begin{aligned} |y\rangle &= \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{M-1} x_j \exp\left(\frac{2\pi i k j}{M}\right) |k\rangle \\ &= \sum_{j=0}^{M-1} x_j \left(\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} \exp\left(\frac{2\pi i k j}{M}\right) |k\rangle \right) \end{aligned} \quad (3.9)$$

と変形できる。第 1 式から第 2 式への変形では、有限和の順序を入れ替え、入力振幅 x_j ごとに項をまとめている。一方、入力状態は $|x\rangle = \sum_{j=0}^{M-1} x_j |j\rangle$ であるため、線形性より、量子フーリエ変換は各計算基底状態に対して

$$F_M |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} \exp\left(\frac{2\pi i k j}{M}\right) |k\rangle, \quad j = 0, 1, \dots, M-1 \quad (3.10)$$

と作用する。

式 (3.10) を量子ビットごとの積へ分解するため、入力側の整数 j と出力側の整数 k をそれぞれ

$$\begin{aligned} j &= j_1 2^{t-1} + j_2 2^{t-2} + \dots + j_t, \\ k &= k_1 2^{t-1} + k_2 2^{t-2} + \dots + k_t, \quad j_r, k_r \in \{0, 1\} \end{aligned} \quad (3.11)$$

と 2 進展開する。このとき

$$|k\rangle = |k_1 k_2 \dots k_t\rangle = |k_1\rangle \otimes |k_2\rangle \otimes \dots \otimes |k_t\rangle \quad (3.12)$$

である。また、2 進小数を

$$0.j_r j_{r+1} \dots j_t := \frac{j_r}{2} + \frac{j_{r+1}}{2^2} + \dots + \frac{j_t}{2^{t-r+1}} \quad (3.13)$$

と定義する。

出力側の整数 k を式 (3.11) のように分解して式 (3.10) へ代入すると,

$$\begin{aligned}
F_M |j\rangle &= \frac{1}{2^{t/2}} \sum_{k_1=0}^1 \cdots \sum_{k_t=0}^1 \exp [2\pi i j (k_1 2^{-1} + k_2 2^{-2} + \cdots + k_t 2^{-t})] |k_1 k_2 \cdots k_t\rangle \\
&= \frac{1}{2^{t/2}} \bigotimes_{r=1}^t \left(\sum_{k_r=0}^1 e^{2\pi i j k_r / 2^r} |k_r\rangle \right) \\
&= \frac{1}{2^{t/2}} \bigotimes_{r=1}^t (|0\rangle + e^{2\pi i j / 2^r} |1\rangle) \\
&= \frac{1}{2^{t/2}} \bigotimes_{r=1}^t (|0\rangle + e^{2\pi i (0.j_{t-r+1} \cdots j_t)} |1\rangle)
\end{aligned} \tag{3.14}$$

となる. 第 1 式から第 2 式への変形では, 指数関数の積 $e^{a+b} = e^a e^b$ とテンソル積の分配則を用いた. また, 最後の変形では, $j/2^r$ の整数部分が $e^{2\pi i m} = 1$ (m は整数) を満たすため, 小数部分 $0.j_{t-r+1} \cdots j_t$ だけが位相に寄与することを用いた.

3.1.2 量子回路による実装と逆変換

式 (3.14) の積状態は, Hadamard ゲートと制御位相ゲートを組み合わせて生成できる. まず, $\ell \geq 2$ に対して位相ゲート

$$R_\ell := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i / 2^\ell} \end{bmatrix} \tag{3.15}$$

を定義する. 制御 R_ℓ ゲートは, 制御量子ビットと標的量子ビットがともに $|1\rangle$ である場合に限り, 振幅へ位相 $e^{2\pi i / 2^\ell}$ を付加する. 計算基底 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ の順に表せば, その行列は

$$C R_\ell = \text{diag} (1, 1, 1, e^{2\pi i / 2^\ell}) \tag{3.16}$$

である.

入力を $|j_1 j_2 \cdots j_t\rangle$ とする. 第 1 量子ビットへ Hadamard ゲートを作用させると

$$|j_1\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i (0.j_1)} |1\rangle) \tag{3.17}$$

となる. 次に, 第 2 量子ビットを制御部, 第 1 量子ビットを標的部とする制御 R_2 ゲートを作らせると, $j_2 = 1$ の場合に位相 $2\pi/2^2$ が加わる. さらに, 第 3 量子ビットから第 t 量子ビットまでを制御部とする制御 $R_3, \dots, R_t$ ゲートを順に作用させることで, 第 1 量子ビットは

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i (0.j_1 j_2 \cdots j_t)} |1\rangle) \tag{3.18}$$

となる.

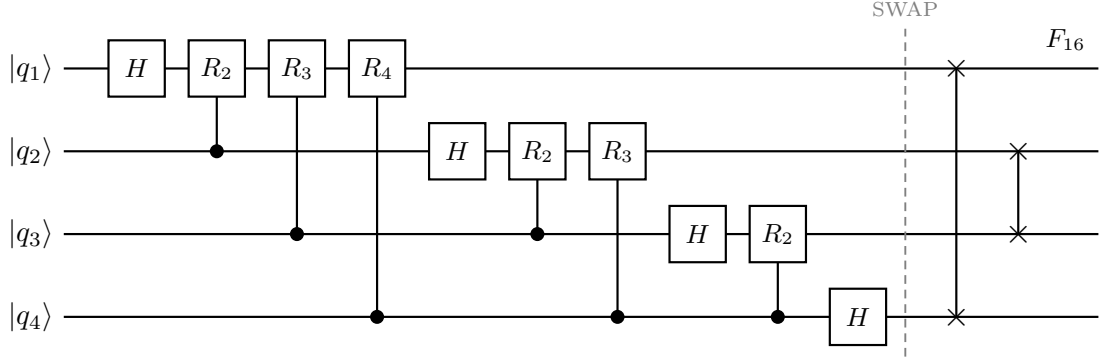


図 3.1: 4 量子ビット量子フーリエ変換の回路. ゲート R_ℓ は式 (3.15) で定義した位相ゲートであり, 黒丸と R_ℓ を結ぶ線は制御 R_ℓ ゲートを表す. 右端の $\times$ 印は SWAP ゲートを表す.

同様に, 第 r 量子ビットへ Hadamard ゲートを作用させた後, 第 $r+1, \dots, t$ 量子ビットを制御部とする制御 $R_2, \dots, R_{t-r+1}$ ゲートを順に作用させる. この処理により, 第 r 量子ビットは

$$|j_r\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_r j_{r+1} \dots j_t)} |1\rangle) \quad (3.19)$$

へ変換される. したがって, すべての量子ビットに対する処理を終えた状態は

$$\frac{1}{2^{t/2}} \bigotimes_{r=1}^t (|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_r j_{r+1} \dots j_t)} |1\rangle) \quad (3.20)$$

である. 式 (3.20) は, 式 (3.14) と量子ビットの順序が逆になっている. そこで, 第 1 量子ビットと第 t 量子ビット, 第 2 量子ビットと第 $t-1$ 量子ビットというように SWAP ゲートを作用させ, 量子ビットの順序を反転する. これにより, 式 (3.10) で定義した量子フーリエ変換 F_M が完成する.

図 3.1 に, $t = 4$ の場合の量子フーリエ変換回路を示す. 回路は左から右へ進み, 黒丸は制御量子ビット, R_ℓ と書かれた箱は標的量子ビットへ作用する位相ゲートを表す. 図の右端では, 2 組の SWAP ゲートによって第 1 量子ビットと第 4 量子ビット, 第 2 量子ビットと第 3 量子ビットを交換している. 一般の t 量子ビットの場合も, 同じ三角形状の配置を t 本の量子ビット線へ拡張する.

量子フーリエ変換の逆変換は, 随伴演算子 $F_M^\dagger$ であり, 計算基底に対して

$$F_M^\dagger |k\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} \exp\left(-\frac{2\pi i k j}{M}\right) |j\rangle \quad (3.21)$$

と作用する. 逆量子フーリエ変換の回路は, 量子フーリエ変換回路のゲートを逆順に並べ, 各位相ゲートを $R_\ell^\dagger$ へ置き換えることで得られる. 量子位相推定では, 補助量子ビットの相對位相に書き込まれた情報を計算基底のビット列として読み出すために, この逆量子フーリエ変換を用いる.

3.1.3 回路規模と読み出し

厳密な t 量子ビット量子フーリエ変換では、第 r 量子ビットに対して 1 個の Hadamard ゲートと $t - r$ 個の制御位相ゲートを用いる。したがって、SWAP ゲートを除くゲート数は

$$\sum_{r=1}^t (1 + t - r) = \frac{t(t+1)}{2} \quad (3.22)$$

である。内訳は、 t 個の Hadamard ゲートと $t(t-1)/2$ 個の制御位相ゲートである。さらに量子ビットの順序を反転するには $\lfloor t/2 \rfloor$ 個の SWAP ゲートが必要であり、各 SWAP ゲートを 3 個の CNOT ゲートへ分解する場合には $3\lfloor t/2 \rfloor$ 個の CNOT ゲートを用いる。したがって、厳密な量子フーリエ変換のゲート数は

$$O(t^2) = O((\log M)^2) \quad (3.23)$$

である [1]。

一方、 M 点の離散フーリエ変換を古典コンピュータ上の高速フーリエ変換で計算する場合の計算量は $O(M \log M)$ である。ただし、この比較は、量子状態 $|x\rangle$ が既に準備されており、出力を量子状態 $|y\rangle$ のまま後続の量子回路で利用する場合の変換部分だけを比べたものである。古典データから $|x\rangle$ を準備する計算量や、量子状態から古典情報を読み出す計算量は含まれていない。

また、 ℓ が大きい位相ゲート R_ℓ の回転角 $2\pi/2^\ell$ は小さい。そこで、許容誤差に応じて小さな回転角を持つ制御位相ゲートを省略すれば、近似量子フーリエ変換として回路を短くできる。必要な精度と回路深さの間にはトレードオフがあるため、後続処理で必要となる位相精度に応じて省略範囲を決める。

量子フーリエ変換の出力 $|y\rangle$ を計算基底で測定したとき、整数 k を得る確率は

$$p_k = |y_k|^2 \quad (3.24)$$

であり、一度の測定から得られるのは一つのビット列だけである。したがって、量子フーリエ変換を適用しただけでは、 M 個の複素フーリエ係数 $y_0, y_1, \dots, y_{M-1}$ をすべて古典的に得ることはできない。すべての出力確率を推定するには回路の実行と測定を多数回繰り返す必要があり、複素振幅の位相まで復元するにはさらに量子状態トモグラフィなどの処理が必要となる。そのため、全フーリエ係数を列挙すること自体が目的であれば、量子フーリエ変換のゲート数だけを根拠として高速化を主張することはできない。

量子アルゴリズムでは、フーリエ変換後の状態を測定前に後続の量子回路へ入力し、干渉によって必要な測定結果へ確率を集中させる。量子位相推定は、この性質と逆量子フーリエ変換を用いて、固有位相に関する情報を選択的に読み出す。

3.2 量子位相推定

3.2.1 問題の設定

ユニタリ演算子 U の固有状態 $|u\rangle$ と固有値の関係を

$$U|u\rangle = e^{2\pi i\phi}|u\rangle, \quad 0 \leq \phi < 1 \quad (3.25)$$

とする。ユニタリ演算子の固有値は絶対値が1であるため、固有値に含まれる情報は位相 ϕ として表すことができる。量子位相推定は、 U と $|u\rangle$ を入力とし、 ϕ の t ビット近似 $\tilde{\phi}$ を補助量子ビットへ書き出すサブルーチンである [1]。

量子位相推定では、 t 量子ビットの位相レジスタと、固有状態 $|u\rangle$ を保持する状態レジスタを使用する。初期状態は

$$|0\rangle^{\otimes t}|u\rangle$$

である。位相レジスタの量子ビット数 t を増やすほど、位相を細かく区別できる。

3.2.2 位相キックバック

まず、一つの補助量子ビットを $|+\rangle$ に準備し、これを制御量子ビットとして制御 U 演算を適用する。式 (3.25) より

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|u\rangle &\mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|u\rangle + |1\rangle U|u\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i\phi}|1\rangle)|u\rangle \end{aligned} \quad (3.26)$$

となる。固有状態 $|u\rangle$ 自体は変化せず、固有値の位相だけが制御量子ビットの相対位相へ移る。この現象を位相キックバックという。

同様に、制御 U^{2^r} 演算を適用すると

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|u\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i 2^r \phi}|1\rangle)|u\rangle$$

となる。指数 2^r を変えることで、 ϕ の2進表現に含まれる異なる桁の情報を取り出せる。

3.2.3 制御ユニタリ演算による位相の書き込み

位相レジスタの各量子ビットへ Hadamard ゲートを作用させると

$$|0\rangle^{\otimes t} \mapsto \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} |k\rangle, \quad M := 2^t$$

となる．次に，位相レジスタの各量子ビットを制御部とする $U, U^2, U^{2^2}, \dots, U^{2^{t-1}}$ を状態レジスタへ作用させる．計算基底状態 $|k\rangle$ が選択する演算は U^k であるため，レジスタ全体は

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} |k\rangle |u\rangle &\mapsto \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} |k\rangle U^k |u\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k \phi} |k\rangle |u\rangle \end{aligned} \quad (3.27)$$

となる．これにより，固有位相 ϕ が位相レジスタ全体の相対位相へ書き込まれる．

3.2.4 逆量子フーリエ変換による読み出し

まず， ϕ が t ビットで厳密に表される場合を考える．ある整数 $m \in \{0, 1, \dots, M-1\}$ を用いて

$$\phi = \frac{m}{M} = 0.\phi_1\phi_2\cdots\phi_t \quad (3.28)$$

と表せるとする．このとき式 (3.27) の位相レジスタは，式 (3.10) の $F_M |m\rangle$ と一致する．したがって，逆量子フーリエ変換を作用させると

$$\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k m / M} |k\rangle |u\rangle \xrightarrow{F_M^\dagger} |m\rangle |u\rangle \quad (3.29)$$

となる．位相レジスタを計算基底で測定すれば， ϕ の 2 進表現 $\phi_1\phi_2\cdots\phi_t$ が確率 1 で得られる．

量子位相推定の処理は，次の手順にまとめられる．

- (1) 位相レジスタを $|0\rangle^{\otimes t}$ ，状態レジスタを $|u\rangle$ に準備する．
- (2) 位相レジスタへ Hadamard ゲートを作用させ，一様な重ね合わせを生成する．
- (3) 制御 U^{2^r} 演算によって，固有位相を位相レジスタへ書き込む．
- (4) 位相レジスタへ逆量子フーリエ変換を作用させる．
- (5) 位相レジスタを測定し，固有位相の近似値を得る．

3.2.5 有限ビット精度での推定

一般の位相 ϕ は，有限の t ビットで厳密に表せるとは限らない．式 (3.27) へ逆量子フーリエ変換を作用させた後，位相レジスタで整数 y を得る確率振幅を

$$\alpha_y := \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k (\phi - y/M)} \quad (3.30)$$

と定義する．位相差を $\delta_y := \phi - y/M$ とおくと，有限等比級数より

$$|\alpha_y|^2 = \frac{1}{M^2} \frac{\sin^2(\pi M \delta_y)}{\sin^2(\pi \delta_y)} \quad (3.31)$$

となる．この確率分布は， y/M が ϕ に近い値の周囲へ集中する．したがって，測定値 y から

$$\tilde{\phi} := \frac{y}{2^t} \quad (3.32)$$

を固有位相の近似値として得る．

位相レジスタを 1 量子ビット増やすと，表現できる位相の間隔は半分になる．一方で，制御するユニタリ演算の最大指数は 2 倍になる．したがって，位相精度を高めるには，補助量子ビット数だけでなく，高いべき乗の制御 U を実行する回路の深さと誤差も考慮する必要がある．

3.2.6 固有状態の重ね合わせに対する作用

実際の量子アルゴリズムでは，状態レジスタが一つの固有状態であるとは限らない．演算子 U の正規直交固有状態を $|u_j\rangle$ とし，一般の入力状態を

$$|\psi\rangle := \sum_j c_j |u_j\rangle \quad (3.33)$$

とする．量子位相推定は線形であるため

$$|0\rangle^{\otimes t} |\psi\rangle \mapsto \sum_j c_j |\tilde{\phi}_j\rangle |u_j\rangle \quad (3.34)$$

と作用する．位相レジスタを測定すると，結果 $\tilde{\phi}_j$ はおよそ $|c_j|^2$ の確率で得られ，状態レジスタは対応する $|u_j\rangle$ へ射影される．一方，測定を行わずに位相レジスタを制御情報として用いれば，すべての固有状態成分を重ね合わせのまま処理できる．HHL アルゴリズムでは，この性質を用いて固有値ごとに異なる回転を作用させる．

3.2.7 エルミート行列の固有値推定

量子位相推定の入力 U はユニタリ演算子でなければならない．一方，線形方程式で扱う行列 A は一般にユニタリではない．行列 A がエルミートであれば，実数 t_0 に対して

$$U_A := e^{iAt_0} \quad (3.35)$$

はユニタリ演算子となる．固有値方程式 $A|u_j\rangle = \lambda_j|u_j\rangle$ より

$$U_A |u_j\rangle = e^{i\lambda_j t_0} |u_j\rangle = e^{2\pi i \phi_j} |u_j\rangle$$

であるため、固有位相を

$$\phi_j := \frac{\lambda_j t_0}{2\pi} \pmod{1} \quad (3.36)$$

として推定できる．固有値 λ_j を一意に復元するには，固有値の既知の範囲に合わせて t_0 を選び，異なる固有値が同じ位相へ折り返されないようにする必要がある．

3.2.8 逆量子位相推定

式 (3.34) の位相レジスタを用いて別の制御演算を実行した後，量子位相推定回路を逆順に適用すると，位相レジスタを $|0\rangle^{\otimes t}$ へ戻せる．これを**逆量子位相推定**という．位相の情報が目的のレジスタへ既に反映されていれば，逆量子位相推定後もその効果は残り，位相レジスタだけが初期化される．HHL アルゴリズムでは，固有値に応じた制御回転の後に逆量子位相推定を行い，固有値レジスタと解状態との不要な量子もつれを取り除く．

3.3 振幅増幅

3.3.1 問題の設定

量子アルゴリズム $\mathcal{A}$ が n 量子ビットの初期状態から

$$|\psi\rangle := \mathcal{A}|0\rangle^{\otimes n} \quad (3.37)$$

を生成するとする．計算基底状態の集合を，目的の条件を満たす**良い状態**と，条件を満たさない**悪い状態**に分ける．良い状態が張る部分空間への射影演算子を Π_g とし，初期状態を測定したときに良い状態を得る確率を

$$a := \langle\psi|\Pi_g|\psi\rangle \quad (3.38)$$

と定義する．

成功確率が $0 < a < 1$ を満たすとし，規格化した良い成分と悪い成分をそれぞれ

$$|\psi_g\rangle := \frac{\Pi_g|\psi\rangle}{\sqrt{a}}, \quad (3.39)$$

$$|\psi_b\rangle := \frac{(I - \Pi_g)|\psi\rangle}{\sqrt{1-a}} \quad (3.40)$$

と定義する．さらに

$$\theta := \arcsin \sqrt{a}, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (3.41)$$

とおくと，初期状態は

$$|\psi\rangle = \cos \theta |\psi_b\rangle + \sin \theta |\psi_g\rangle \quad (3.42)$$

と表される.

同じ量子回路を実行して直ちに測定する方法では, 良い状態を得るまでに平均して $O(1/a)$ 回の試行が必要になる. **振幅増幅**は, 測定前に良い成分の確率振幅を増幅し, 必要な反復回数を $O(1/\sqrt{a})$ へ減らす方法である [1].

3.3.2 良い部分空間に関する反射

良い状態と悪い状態を判定する量子オラクルを用いて, 良い部分空間の位相だけを反転する演算子を

$$S_g := I - 2\Pi_g \quad (3.43)$$

と定義する. この演算子は

$$\begin{aligned} S_g |\psi_b\rangle &= |\psi_b\rangle, \\ S_g |\psi_g\rangle &= -|\psi_g\rangle \end{aligned}$$

と作用する. したがって, S_g は良い部分空間へ符号反転の目印を付ける操作であり, 幾何学的には悪い部分空間を軸とする反射である.

判定関数 $\chi(x) \in \{0, 1\}$ が利用できる場合, 位相オラクルを

$$O_\chi |x\rangle := (-1)^{\chi(x)} |x\rangle \quad (3.44)$$

として構成できる. 判定値 $\chi(x) = 1$ を良い状態とすれば, O_χ は S_g に対応する.

3.3.3 初期状態に関する反射

初期状態 $|\psi\rangle$ を軸とする反射演算子を

$$S_\psi := 2|\psi\rangle\langle\psi| - I \quad (3.45)$$

と定義する. 状態準備の関係 $|\psi\rangle = \mathcal{A}|0\rangle^{\otimes n}$ より,

$$S_\psi = \mathcal{A} (2|0\rangle^{\otimes n}\langle 0|^{\otimes n} - I) \mathcal{A}^\dagger \quad (3.46)$$

と表される. したがって, 状態準備回路 $\mathcal{A}$, その逆回路 $\mathcal{A}^\dagger$, および $|0\rangle^{\otimes n}$ だけを位相反転する回路を用いて S_ψ を構成できる.

3.3.4 二つの反射による回転

一回の振幅増幅反復を表す演算子を

$$Q := S_\psi S_g \quad (3.47)$$

と定義する．順序付き基底 $\{|\psi_b\rangle, |\psi_g\rangle\}$ に関して表すと

$$Q = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \quad (3.48)$$

となる．すなわち，二つの反射を続けて作用させると，良い状態と悪い状態が張る二次元平面上で角度 2θ の回転が生じる [1].

初期状態は悪い状態の軸から角度 θ だけ良い状態側へ傾いている．したがって， Q を r 回作用させると

$$Q^r |\psi\rangle = \cos((2r+1)\theta) |\psi_b\rangle + \sin((2r+1)\theta) |\psi_g\rangle \quad (3.49)$$

となる．この状態を測定して良い結果を得る確率は

$$p_r := \sin^2((2r+1)\theta) \quad (3.50)$$

である．一回の反復で角度が 2θ ずつ増加し，状態が良い部分空間へ近づくことが分かる．

3.3.5 反復回数と二次高速化

成功確率を最大にするには， $(2r+1)\theta$ が $\pi/2$ に最も近くなるように r を選ぶ．したがって，必要な反復回数はおおよそ

$$r \simeq \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} \quad (3.51)$$

である．成功確率 a が小さい場合には $\theta = \arcsin \sqrt{a} \simeq \sqrt{a}$ であるため，反復回数は $O(1/\sqrt{a})$ となる．

一方，最適な回数を超えて Q を作用させると，状態は良い部分空間を通り過ぎ，成功確率は再び低下する．したがって，初期成功確率 a が未知の場合には，反復回数を固定するだけでは安定して増幅できない．本論文では a が既知である理想的な場合の反復回数を用い，未知の場合の反復方法には立ち入らない．

3.4 行列の指数関数と時間発展

量子位相推定の入力はユニタリ写像である．一方，HHL で扱いたい情報はエルミート行列 A の固有値である．そこで本節では，行列指数関数によって A からユニタリ写像を構成する [1].

定義 3.1 (行列指数関数) 正方行列 $B \in \mathbb{C}^{N \times N}$ に対し,

$$e^B := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B^k}{k!} \quad (3.52)$$

を B の指数関数という.

命題 3.1 式 (3.52) の級数は任意の正方行列 B について収束する.

証明. 劣乗法性 $\|CD\| \leq \|C\|\|D\|$ を持つ行列ノルムを取る. すると $\|B^k\| \leq \|B\|^k$ であるから,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\| \frac{B^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|B\|^k}{k!} = e^{\|B\|} < \infty$$

となる. 有限次元行列空間は完備であるため, 級数は絶対収束する. $\square$

定理 3.2 行列 A をエルミートとし, スペクトル分解を

$$A = \sum_j \lambda_j |u_j\rangle \langle u_j| \quad (3.53)$$

とする. このとき任意の実数 t について

$$e^{iAt} = \sum_j e^{i\lambda_j t} |u_j\rangle \langle u_j| \quad (3.54)$$

であり, e^{iAt} はユニタリである.

証明. 正規直交性より $(|u_j\rangle \langle u_j|)(|u_l\rangle \langle u_l|) = \delta_{jl} |u_j\rangle \langle u_j|$ である. したがって帰納法により

$$A^k = \sum_j \lambda_j^k |u_j\rangle \langle u_j|$$

を得る. これを式 (3.52) へ代入し, 有限個の j と絶対収束する級数の和を交換すると

$$e^{iAt} = \sum_j \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\lambda_j t)^k}{k!} \right) |u_j\rangle \langle u_j| = \sum_j e^{i\lambda_j t} |u_j\rangle \langle u_j|$$

となる. また λ_j, t は実数なので

$$\begin{aligned} (e^{iAt})^\dagger e^{iAt} &= \sum_{j,l} e^{-i\lambda_j t} e^{i\lambda_l t} |u_j\rangle \langle u_j| u_l\rangle \langle u_l| \\ &= \sum_j |u_j\rangle \langle u_j| = I \end{aligned}$$

である. 逆順の積も同様であるからユニタリである. $\square$

式 (3.54) から、各固有ベクトルについて

$$e^{iAt} |u_j\rangle = e^{i\lambda_j t} |u_j\rangle = e^{2\pi i \varphi_j} |u_j\rangle, \quad \varphi_j = \frac{\lambda_j t}{2\pi} \pmod{1} \quad (3.55)$$

が成り立つ。したがって e^{iAt} に量子位相推定を適用すれば、位相 φ_j を通して固有値 λ_j を推定できる。

ただし、位相は 1 を法としてしか区別できない。固有値が既知の区間 $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$ にある場合、異なる固有値が同じ位相へ折り返されないよう t を選び、位相から固有値へ戻す規約を定める必要がある。負の固有値を含む場合には、位相レジスタ上の符号表現も必要となる。

本論文では、制御された e^{iAt} と量子位相推定に必要なその冪を、所定の精度で実行できることを仮定する。一般の行列に対するハミルトニアンシミュレーションの実装は扱わず、その実行コストは第 4 章で HHL の計算量を論じる際の条件として明記する。

第4章 量子線形方程式と HHL アルゴリズム

本章では、機械学習に線形方程式が現れる例を確認した後、量子線形方程式問題を定義する。第2章と第3章の結果を用いて HHL アルゴリズムを構成し、理想的な場合の正しさを証明する。

4.1 機械学習に現れる線形代数計算

本節では、主資料 [1] の線形回帰の説明を基に、最小二乗法から線形方程式が得られる計算を補う。

4.1.1 線形回帰の定式化

訓練データの個数を m とし、データ集合を

$$\mathcal{D} := \{(\mathbf{x}_i, y_i) \mid i = 1, 2, \dots, m\}$$

とする。ここで、 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$ は d 個の特徴量を持つ入力ベクトル、 $y_i \in \mathbb{R}$ は対応する目的変数である。線形回帰では、回帰係数ベクトル

$$\mathbf{w} := \begin{pmatrix} w_1 & w_2 & \cdots & w_d \end{pmatrix}^\top$$

を用いて、 i 番目の予測値を

$$\hat{y}_i := \mathbf{x}_i^\top \mathbf{w} \quad (4.1)$$

と表す。

切片を含める場合は、各入力ベクトルの先頭に定数 1 を追加し、対応する回帰係数を $\mathbf{w}$ へ含めればよい。以下では、この処理が既に行われているものとして議論する。

訓練データをまとめた計画行列と目的変数ベクトルを、それぞれ

$$X := \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \mathbf{x}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_m^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times d}, \quad (4.2)$$

$$\mathbf{y} := \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_m \end{pmatrix}^\top \in \mathbb{R}^m \quad (4.3)$$

と定義する。このとき、全訓練データに対する予測値ベクトルは $X\mathbf{w}$ となる。

4.1.2 最小二乗法

線形回帰では、予測値と目的変数の差を残差といい、その二乗和を最小にする回帰係数を求める。損失関数を

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) := \|X\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_2^2 \quad (4.4)$$

と定義する。式 (4.4) を展開すると

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \mathbf{w}^\top X^\top X \mathbf{w} - 2\mathbf{w}^\top X^\top \mathbf{y} + \mathbf{y}^\top \mathbf{y}$$

となる。したがって、 $\mathbf{w}$ に関する勾配は

$$\nabla_{\mathbf{w}} \mathcal{L}(\mathbf{w}) = 2X^\top X \mathbf{w} - 2X^\top \mathbf{y}$$

である。損失関数を最小にする点ではこの勾配が零になるため、

$$X^\top X \mathbf{w} = X^\top \mathbf{y} \quad (4.5)$$

を得る。式 (4.5) を正規方程式という。

4.1.3 線形方程式への帰着

行列 A とベクトル $\mathbf{b}$ を

$$A := X^\top X, \quad (4.6)$$

$$\mathbf{b} := X^\top \mathbf{y} \quad (4.7)$$

と定義すると、正規方程式は

$$A\mathbf{w} = \mathbf{b} \quad (4.8)$$

となる。計画行列 X の列が線形独立であれば、 A は実対称正定値行列であり、逆行列を持つ。この場合、最小二乗解は

$$\mathbf{w} = A^{-1}\mathbf{b} = (X^\top X)^{-1}X^\top \mathbf{y}$$

で与えられる。

計画行列 X の列が線形独立でない場合や、互いに強く相関する特徴量が存在する場合には、 A が特異行列または悪条件行列となることがある。この問題を緩和する方法の一つが、正則化項を加えたリッジ回帰である。正則化係数 $\lambda > 0$ に対して損失関数を

$$\mathcal{L}_\lambda(\mathbf{w}) := \|X\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2 \quad (4.9)$$

と定義すると、正規方程式は

$$(X^T X + \lambda I) \mathbf{w} = X^T \mathbf{y}$$

となる。このとき

$$A_\lambda := X^T X + \lambda I \quad (4.10)$$

は正定値行列となるため、HHL アルゴリズムが要求する可逆性を確保できる。ただし、 λ を大きくすると回帰係数が強く縮小されるため、安定性と予測精度の両方を考慮して値を定める必要がある。

4.2 量子線形方程式問題

4.2.1 問題の設定

エルミート行列 $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ と、零でないベクトル $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^N$ に対する線形方程式

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

を考える。行列 A は可逆であるとし、 $\mathbf{b}$ を振幅符号化した量子状態を

$$|b\rangle := \frac{1}{\|\mathbf{b}\|_2} \sum_{k=0}^{N-1} b_k |k\rangle \quad (4.11)$$

と定義する。必要な量子ビット数を $n := \lceil \log_2 N \rceil$ とする。次元 N が 2 の累乗でない場合は、使用しない基底状態の振幅を零とし、行列を

$$A' := A \oplus I_{2^n - N}$$

のように拡張すれば、可逆性を保ったまま n 量子ビットで表現できる。

量子線形方程式問題では、古典ベクトル $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ の全成分を出力する代わりに、解ベクトルを規格化した量子状態

$$|x\rangle := \frac{A^{-1} |b\rangle}{\|A^{-1} |b\rangle\|_2} \quad (4.12)$$

を生成することを目的とする [1]。したがって、HHL アルゴリズムの出力は N 個の成分を並べた古典データではない。得られた $|x\rangle$ に対して測定を行い、必要な期待値や他の量子状態との内積を評価することが基本となる。

4.2.2 固有値分解による解の表現

行列 A はエルミートであるため、実数の固有値 λ_j と正規直交固有ベクトル $|u_j\rangle$ を用いて

$$A = \sum_{j=0}^{N-1} \lambda_j |u_j\rangle \langle u_j|, \quad (4.13)$$

$$A |u_j\rangle = \lambda_j |u_j\rangle \quad (4.14)$$

と表される。行列 A は可逆であるため、すべての固有値は $\lambda_j \neq 0$ を満たす。

入力状態 $|b\rangle$ を A の固有ベクトルで展開すると

$$|b\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} \beta_j |u_j\rangle, \quad \beta_j := \langle u_j | b \rangle \quad (4.15)$$

となる。このとき、逆行列を作用させた状態は

$$A^{-1} |b\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} \frac{\beta_j}{\lambda_j} |u_j\rangle \quad (4.16)$$

である。したがって、HHL アルゴリズムの中心的な課題は、各固有ベクトル成分の振幅 β_j へ固有値の逆数 $1/\lambda_j$ を反映することである。

4.2.3 条件数

線形方程式の解の安定性は、行列 A の条件数に依存する。スペクトルノルムに関する条件数を

$$\kappa(A) := \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 \quad (4.17)$$

と定義する。行列 A が正定値である場合、最大固有値と最小固有値をそれぞれ $\lambda_{\max}$, $\lambda_{\min}$ とすると

$$\kappa(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$$

となる。条件数が大きいほど、小さな固有値に対応する成分が A^{-1} によって強く増幅される。その結果、入力誤差や固有値推定誤差が解へ大きく影響し、HHL アルゴリズムの成功確率や必要な精度にも影響する。

線形回帰で $A = X^T X$ とした場合、 X が最大列階数を持つならば

$$\kappa(X^T X) = \kappa(X)^2 \quad (4.18)$$

である。すなわち、正規方程式への変換は線形回帰を HHL アルゴリズムへ接続しやすくする一方で、条件数を悪化させる可能性がある。

4.3 HHL アルゴリズムの構成

HHL アルゴリズムは、量子位相推定、固有値に応じた制御回転、逆量子位相推定、補助量子ビットの測定から構成される [1]。以下では、 A の固有値が既知の範囲に収まるようにスケールリングされ、 e^{iAt} を量子回路として実行できるものとする。各処理では、第 3.2 節の位相推定、第 2.7 節の制御回転、第 2.5 節の逆演算を用いる。

4.3.1 レジスタの準備

HHL アルゴリズムでは、次の三つのレジスタを使用する。

- (1) 線形方程式の右辺 $|b\rangle$ を保持する状態レジスタ
- (2) 固有値の近似値を保持する位相レジスタ
- (3) 固有値の逆数を振幅へ反映するための補助量子ビット

初期状態を

$$|b\rangle |0\rangle^{\otimes r} |0\rangle_a$$

とする。ここで、 r は位相レジスタの量子ビット数、下付きの a は補助量子ビットを表す。式 (4.15) を用いると、状態レジスタは

$$|b\rangle = \sum_j \beta_j |u_j\rangle$$

と表される。

4.3.2 量子位相推定

第 3.4 節に従い、行列 A から定まるユニタリ演算子を

$$U_A(t) := e^{iAt} \quad (4.19)$$

と定義する。固有値方程式 $A|u_j\rangle = \lambda_j|u_j\rangle$ より、

$$U_A(t)|u_j\rangle = e^{i\lambda_j t}|u_j\rangle$$

となる。したがって、 $|u_j\rangle$ を入力とする量子位相推定により、位相 $\lambda_j t$ から固有値 λ_j を近似できる。

量子位相推定を状態 $|b\rangle$ へ線形に作用させると、理想的には

$$\sum_j \beta_j |u_j\rangle |0\rangle^{\otimes r} \mapsto \sum_j \beta_j |u_j\rangle |\tilde{\lambda}_j\rangle \quad (4.20)$$

となる。ここで、 $\tilde{\lambda}_j$ は有限個の量子ビットで表された λ_j の近似値である。位相レジスタを増やすと固有値の分解能は高くなるが、必要な制御演算と回路深さも増加する。

4.3.3 固有値の逆数を反映する制御回転

次に、位相レジスタの値 $\tilde{\lambda}_j$ に応じて補助量子ビットを回転させる。定数 C を

$$0 < C \leq \min_j |\lambda_j|$$

となるように選ぶ。制御回転の作用は

$$|\tilde{\lambda}_j\rangle |0\rangle_a \mapsto |\tilde{\lambda}_j\rangle \left(\sqrt{1 - \frac{C^2}{\tilde{\lambda}_j^2}} |0\rangle_a + \frac{C}{\tilde{\lambda}_j} |1\rangle_a \right) \quad (4.21)$$

である。ここでは第 2.7 節の関数を $g(\tilde{\lambda}_j) = C/\tilde{\lambda}_j$ としている。これにより、補助量子ビットが $|1\rangle_a$ である成分の振幅へ $1/\tilde{\lambda}_j$ が反映される。

量子位相推定後の状態へ式 (4.21) を作用させると

$$\sum_j \beta_j |u_j\rangle |\tilde{\lambda}_j\rangle \left(\sqrt{1 - \frac{C^2}{\tilde{\lambda}_j^2}} |0\rangle_a + \frac{C}{\tilde{\lambda}_j} |1\rangle_a \right)$$

を得る。小さな固有値ほど回転角への影響が大きいため、固有値推定の誤差と条件数がこの処理の精度を左右する。

4.3.4 逆量子位相推定と補助量子ビットの測定

制御回転の後、量子位相推定の逆回路を適用し、位相レジスタを $|0\rangle^{\otimes r}$ へ戻す。固有値の近似誤差を無視すると、状態レジスタと補助量子ビットは

$$\sum_j \beta_j |u_j\rangle \left(\sqrt{1 - \frac{C^2}{\lambda_j^2}} |0\rangle_a + \frac{C}{\lambda_j} |1\rangle_a \right)$$

となる。

補助量子ビットを計算基底で測定し、結果 1 を得た場合、状態レジスタは

$$C \sum_j \frac{\beta_j}{\lambda_j} |u_j\rangle = C A^{-1} |b\rangle$$

に比例する状態へ射影される。これを規格化すると、式 (4.12) の $|x\rangle$ が得られる。理想の場合に補助量子ビットから 1 を得る確率は

$$p_1 := C^2 \sum_j \frac{|\beta_j|^2}{\lambda_j^2} = C^2 \|A^{-1} |b\rangle\|_2^2 \quad (4.22)$$

である。測定結果が 0 であれば解状態は得られないため、状態準備から処理をやり直す必要がある。

4.3.5 処理手順のまとめ

HHL アルゴリズムの処理は、次の手順にまとめられる。

- (1) 第 2.6 節の振幅符号化により、右辺ベクトルを規格化し、状態レジスタへ $|b\rangle$ として準備する。
- (2) e^{iAt} を用いた量子位相推定により、 A の固有値を位相レジスタへ書き込む。
- (3) 固有値の逆数に比例する振幅を、制御回転によって補助量子ビットへ書き込む。
- (4) 逆量子位相推定によって位相レジスタの計算を巻き戻す。
- (5) 補助量子ビットを測定し、結果 1 に条件づけて解状態を得る。

このように、HHL アルゴリズムは逆行列 A^{-1} を古典的に作成するのではなく、固有値ごとに振幅を変換することで $A^{-1}|b\rangle$ に比例する量子状態を生成する。

4.4 HHL アルゴリズムの正しさ

4.4.1 理想化された場合の正しさ

定理 4.1 (理想 HHL の正しさ) 行列 A を可逆なエルミート行列とし、正規直交固有基底について $A|u_j\rangle = \lambda_j|u_j\rangle$ とする。入力状態を $|b\rangle = \sum_j \beta_j|u_j\rangle$ とし、固有値を誤差なく符号化できると仮定する。また $0 < C \leq \min_j |\lambda_j|$ とする。HHL の補助量子ビットの測定結果が 1 なら、系レジスタの状態は

$$|x\rangle = \frac{A^{-1}|b\rangle}{\|A^{-1}|b\rangle\|} \quad (4.23)$$

である。

証明. 初期状態は

$$|0\rangle_P |b\rangle_S |0\rangle_R = \sum_j \beta_j |0\rangle_P |u_j\rangle_S |0\rangle_R$$

である。第 3.2 節の位相推定を e^{iAt} へ適用し、固有値を正確に符号化できるとき、状態は

$$\sum_j \beta_j |\lambda_j\rangle_P |u_j\rangle_S |0\rangle_R$$

となる。第 2.7 節の制御回転で $g(\lambda_j) = C/\lambda_j$ とすると、

$$\sum_j \beta_j |\lambda_j\rangle_P |u_j\rangle_S \left(\sqrt{1 - \frac{C^2}{\lambda_j^2}} |0\rangle_R + \frac{C}{\lambda_j} |1\rangle_R \right)$$

を得る．仮定 $|C/\lambda_j| \leq 1$ により回転は定義できる．回転は固有ベクトルと位相レジスタを変えないため，逆位相推定を作用させると

$$\sum_j \beta_j |0\rangle_P |u_j\rangle_S \left(\sqrt{1 - \frac{C^2}{\lambda_j^2}} |0\rangle_R + \frac{C}{\lambda_j} |1\rangle_R \right) \quad (4.24)$$

となる．

補助量子ビットの結果 1 に対応する射影を式 (4.24) へ作用させると，系レジスタの規格化前の成功成分は

$$C \sum_j \frac{\beta_j}{\lambda_j} |u_j\rangle = C \left(\sum_j \lambda_j^{-1} |u_j\rangle \langle u_j| \right) |b\rangle = CA^{-1} |b\rangle$$

である．行列 A は可逆で $|b\rangle \neq 0$ であるから $A^{-1} |b\rangle \neq 0$ である．第 2.4 節の部分測定の規則に従い，測定後状態を規格化すると

$$\frac{CA^{-1} |b\rangle}{\|CA^{-1} |b\rangle\|} = \frac{A^{-1} |b\rangle}{\|A^{-1} |b\rangle\|}$$

を得る．ここでは $C > 0$ を用いた．

□

4.4.2 2次元線形方程式の具体例

例 4.1 行列と入力状態を

$$A = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad |b\rangle = |0\rangle \quad (4.25)$$

とする．状態 $|\pm\rangle = (|0\rangle \pm |1\rangle)/\sqrt{2}$ を用いると，直接計算により

$$A|+\rangle = |+\rangle, \quad A|-\rangle = \frac{1}{2}|-\rangle$$

である．したがって $A = H \text{diag}(1, 1/2)H$ ，条件数は 2 であり，

$$|b\rangle = |0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} \quad (4.26)$$

となる．

ユニタリ演算 $U = e^{iA\pi}$ を位相推定に用いる．式 (3.55) より，固有値 1 の位相は $1/2 = 0.10_2$ ，固有値 $1/2$ の位相は $1/4 = 0.01_2$ である．よって 2 量子ビットの位相レジスタで両方を正確に表せる．

定数を $C = 1/2$ と選ぶと，補助量子ビットの成功振幅 C/λ は，固有値 1 に対して $1/2$ ，固有値 $1/2$ に対して 1 である．逆位相推定後，補助量子ビットが 1 の成分は

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} |+\rangle + |-\rangle \right) = CA^{-1} |0\rangle \quad (4.27)$$

となる．そのノルムの二乗は

$$p = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} + 1 \right) = \frac{5}{8}$$

であるから，これが成功確率である．成功時の規格化状態は

$$\frac{1}{\sqrt{5/8}} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} |+\rangle + |-\rangle \right) = \frac{|+\rangle + 2|-\rangle}{\sqrt{5}} \quad (4.28)$$

$$= \frac{3|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{10}} \quad (4.29)$$

である．一方，古典的に逆行列を計算すると

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} |0\rangle = \frac{1}{2} (3|0\rangle - |1\rangle)$$

である．これを規格化した状態は式 (4.29) と一致する．

4.5 成功確率と振幅増幅

定理 4.1 の仮定の下で，式 (4.24) の成功成分から

$$p_{\text{HHL}} = C^2 \sum_j \frac{|\beta_j|^2}{\lambda_j^2} = C^2 \|A^{-1} |b\rangle\|^2 \quad (4.30)$$

を得る．固有ベクトルが正規直交するため，異なる j の交差項は零になる．

行列 A を $1/\kappa \leq \lambda_j \leq 1$ となるよう規格化し， $C = 1/\kappa$ とする．このとき各 j について

$$\frac{1}{\kappa^2} \leq \frac{C^2}{\lambda_j^2} \leq 1$$

である．入力状態の規格化 $\sum_j |\beta_j|^2 = 1$ より

$$\frac{1}{\kappa^2} \leq p_{\text{HHL}} \leq 1 \quad (4.31)$$

となる．実際の成功確率は $|b\rangle$ が各固有空間に持つ重みに依存する．

HHL 全体を状態準備演算 $\mathcal{A}_{\text{HHL}}$ とみなし，補助量子ビットが $|1\rangle$ である部分を成功部分空間とすれば，第 3.3 節の振幅増幅を適用できる．成功確率を p_{HHL} とすると必要反復回数は $O(1/\sqrt{p_{\text{HHL}}})$ であり，式 (4.31) の最悪の場合には $O(\kappa)$ となる．各反復には HHL 回路だけでなくその逆回路も必要であるため，このコストを全体の計算量に含めなければならない．

4.6 有限精度・計算量と成立条件

HHL アルゴリズムは，行列の次元 N に対して対数的に増加する量子ビット数で解状態を表現できる．さらに，適切な入力モデルのもとでは，解に関する特定の期待値を次元 N へ直接比例しない時間で評価できる可能性がある [1]．しかし，この利点は任意の線形方程式で自動的に得られるものではない．HHL 全体を評価するには，次の条件と課題を考慮する必要がある．

4.6.1 行列のエルミート性と可逆性

HHL アルゴリズムの基本的な定式化では、 A がエルミートかつ可逆であることを仮定する。線形回帰の正規方程式で用いる $X^T X$ は実対称行列であるため、エルミート性を満たす。ただし、 X が最大列階数を持たない場合は可逆でない。この場合、線形従属な特徴量の除去、特異値の切り捨て、またはリッジ回帰による正則化が必要となる。

4.6.2 疎性とハミルトニアンシミュレーション

HHL アルゴリズムでは、 e^{iAt} を効率よく実行できなければならない。原型のアルゴリズムでは、各行の非零要素数が少ない疎行列と、非零要素の位置および値へ効率よくアクセスできる入力方法を仮定している [1]。しかし、 X が疎行列であっても、積 $X^T X$ は密行列となる場合がある。したがって、訓練データの疎性だけから HHL アルゴリズムの効率性を結論づけることはできず、実際に使用する A の構造を調べる必要がある。

4.6.3 状態準備の計算量

HHL アルゴリズムを開始するには、 $\mathbf{b}$ を振幅符号化した $|b\rangle$ を準備する必要がある。第 2.6 節で述べたように、高次元ベクトルを少量量子ビットへ格納できても、任意の振幅状態を作る回路が常に効率的とは限らない。状態準備にベクトルの次元と同程度の時間が必要であれば、HHL 部分の利点が相殺される可能性がある。

4.6.4 条件数と精度

条件数 $\kappa(A)$ が大きい場合、小さな固有値の逆数を高い精度で表現する必要がある。固有値の近似値を $\tilde{\lambda} = \lambda + \Delta$ とし、 $|\Delta| < |\lambda|$ と仮定すると、

$$\left| \frac{1}{\tilde{\lambda}} - \frac{1}{\lambda} \right| = \frac{|\Delta|}{|\lambda\tilde{\lambda}|} \quad (4.32)$$

である。この式から、 $|\lambda|$ が小さいほど同じ固有値誤差が逆数で拡大されることが分かる。そのため、位相レジスタの量子ビット数、ハミルトニアンシミュレーションの精度、制御回転の精度、および補助量子ビットの測定回数が増加する。特に、式 (4.18) が示すように、正規方程式では X の条件数が二乗される点に注意が必要である。正則化は条件数を改善できる一方、元の最小二乗問題とは異なる解を与えるため、数値安定性と統計的な偏りの間にトレードオフが生じる。

4.6.5 出力の読み出し

HHL アルゴリズムの出力 $|x\rangle$ から解ベクトルの全成分を古典的に読み出すには、一般に多数の測定が必要となる。そのため、HHL アルゴリズムは全成分を必要とする用途よりも、解状態の内積、特定の射影確率または期待値だけを求める用途に適している [1]。最終的に必要な情報が量子状態から効率よく評価できるかを先に確認する必要がある。

4.6.6 計算量を評価する範囲

計算量は、HHL アルゴリズム単体だけでなく、次の処理を含めて評価する必要がある。

- (1) 訓練データから A と $\mathbf{b}$ を構成する処理
- (2) A へアクセスし、 e^{iAt} を実行する処理
- (3) $|b\rangle$ を準備する処理
- (4) HHL アルゴリズムを成功させるための反復
- (5) 内積や期待値を所望の精度で推定するための測定

これらを含む端から端までの計算量が古典手法より小さい場合に初めて、HHL による計算上の利点を主張できる。したがって、行列の次元だけでなく、疎性、条件数、状態準備、要求精度、出力形式を明示して比較することが重要である。

第5章 まとめ

5.1 本論文で示したこと

本論文では、HHL アルゴリズムの数学的構成を説明した。第2章では、量子状態、射影測定、テンソル積、ユニタリ演算を導入し、制御回転の成功確率と条件付き状態を導いた。第3章では、量子フーリエ変換と位相推定の状態変化、振幅増幅の回転、行列指数関数の性質を説明した。これらにより、行列の固有値を量子レジスタへ符号化し、その値に応じて振幅を変換する準備を整えた。

第4章では、これらの結果を組み合わせ、可逆なエルミート行列 A の固有値を正確に符号化し、各演算を正確に実行できるという仮定の下で、成功時に解状態 $|x\rangle = A^{-1}|b\rangle / \|A^{-1}|b\rangle\|$ が得られることを定理 4.1 で証明した。第 4.4.2 項の 2 次元例では、成功確率 $5/8$ と、条件付き出力 $(3|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{10}$ を具体的に確認した。この計算は、固有値の逆数を振幅に反映し、測定後に規格化するという HHL の仕組みを示している。

5.2 成立条件と残された課題

第 4.5 節では、成功確率と条件数の関係、および振幅増幅による反復回数の改善を整理した。第 4.6 節では、有限精度による固有値誤差が逆数計算で拡大することを確認した。計算量を評価する際には、入力状態の準備、制御された行列指数関数、制御回転、反復、測定を含める必要がある。また、出力を量子状態として利用できることも重要な条件である。

残された課題は、具体的な行列アクセス方法に基づく時間発展と状態準備の実装、位相推定から制御回転までを合わせた誤差評価、および解状態から必要な情報を得る測定方法の検討である。本論文で示した理想的な場合の正しさを実際の計算へ結びつけるには、これらの費用と精度を個別に評価する必要がある。

謝辞

本研究を進めるにあたり，ご指導いただいた指導教員に感謝申し上げます．

参考文献

- [1] 情報処理学会 出版委員会 監修, 嶋田 義皓, 『量子コンピューティング 基本アルゴリズムから量子機械学習まで』, オーム社, 2020.